

תרגיל בית - FFT ומכפלת פולינומים

- (1) כתבו את השורה ה-6 והשורה ה-7 במטריצת פורייה מסדר 8.
- (2) מהי תוצאת אלגוריתם ה-FFT עבור הפולינום המיוצג על ידי וקטור המקדמים (4,3,2,1)?
- (3) עבור איזה פולינום תוחזר התוצאה (4,3,2,1) מאלגוריתם ה-FFT?
- (4) ברצוננו להכפיל את הפולינומים הבאים תוך שימוש ב-FFT:

$$A(x) = 2x - 1$$

$$B(x) = -4x + 3$$

הראו את ההתמרה לייצוג על ידי נקודות, הכפילו את התוצאות נקודה נקודה, ולבסוף חשבו את ה-FFT והופכי לקבלת תוצאת הכפל בייצוג מקדמים.